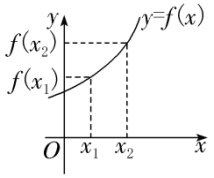
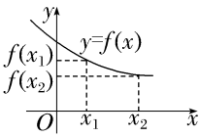
第 2 节　函数的单调性

课标要求

借助函数图象，会用符号语言表达函数的单调性、最大（小）值，理解它们的作用和实际意义.

函数单调性的判断

考点一

定义	x_1，x_2	一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，区间 $I\subseteq D$，如果 ∀ x_1，$x_2\in I$，当 $x_1<x_2$ 时	
	$f(x_1)$ 与 $f(x_2)$	都有 $f(x_1)<f(x_2)$	都有 $f(x_1)>f(x_2)$
	结论	函数 $f(x)$ 在区间 I 上 单调递增	函数 $f(x)$ 在区间 I 上 单调递减
图象描述		 自左向右看图象是 上升的	 自左向右看图象是 下降的

结论：若函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 I 上具有单调性，则在区间 I 上具有以下性质：

（1）在公共定义域内，增函数＋增函数＝增函数；减函数＋减函数＝减函数；增函数－减函数＝增函数；减函数－增函数＝减函数；

（2）若 $k>0$，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相同；若 $k<0$，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相反；

（3）函数 $y=f(x)$（$f(x)>0$）在公共定义域内与 $y=-f(x)$，$y=\frac{1}{f(x)}$ 的单调性相反.

例 1　（1）〔多选〕下列函数中满足“对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，都有 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$（$x_1\neq x_2$）”的是（　　）

A. $f(x)=-\frac{2}{x}$　　B. $f(x)=-3x+1$

C. $f(x)=x^2+4x+3$　　D. $f(x)=x-1$

解析：ACD　因为对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，都有 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$（$x_1\neq x_2$），所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 对于 A，根据反比例函数性质可知，$f(x)=-\frac{2}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，符合题意；对于 B，根据一次函数性质可知 $f(x)=-3x+1$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，不符合题意；对于 C，根据二次函数性质可知 $f(x)=x^2+4x+3$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，符合题意；对于 D，根据一次函数性质可知 $f(x)=x-1$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，符合题意. 故选 A、C、D.

（2）已知函数 $f(x)=\frac{2x-1}{x+1}$，判断 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的单调性，并证明.

解：$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增.

证明如下：任取 $0\leqslant x_1<x_2$，

则 $f(x_1)-f(x_2)=\frac{2x_1-1}{x_1+1}-\frac{2x_2-1}{x_2+1}=\frac{3(x_1-x_2)}{(x_1+1)(x_2+1)}$.

因为 $0\leqslant x_1<x_2$，所以 $x_1-x_2<0$，$(x_1+1)(x_2+1)>0$，

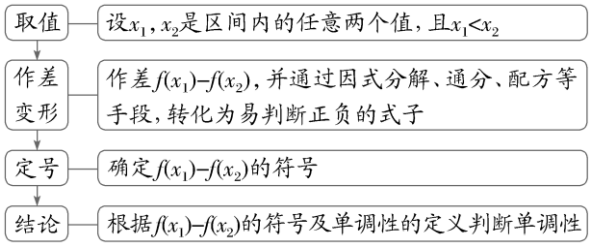
故$f(x_1)-f(x_2)<0$，即$f(x_1)<f(x_2)$，故$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递增.

规律方法

1. 函数单调性的判断方法

（1）定义法；（2）图象法；（3）利用已知函数的单调性；（4）导数法.

2. 利用定义法证明或判断函数的单调性的步骤



练1 （1）已知函数$y=f(x)$的定义域为**R**，“$f(2)>f(8)$”是“函数$y=f(x)$在区间$[2,8]$上单调递减”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：B　若函数$y=f(x)$在区间$[2,8]$上单调递减，则对于$\forall x_1,x_2\in[2,8]$，且$x_1<x_2$，均有$f(x_1)>f(x_2)$，$\therefore f(2)>f(8)$，故后者为前者的必要条件，然而，由$f(2)>f(8)$，无法推出函数$y=f(x)$在区间$[2,8]$上单调递减，因此，“$f(2)>f(8)$”并非充分条件. 综上，“$f(2)>f(8)$”是“函数$y=f(x)$在区间$[2,8]$上单调递减”的必要不充分条件.

（2）已知定义域为$(-1,1)$的函数$f(x)=\frac{x}{x^2+1}$，判断函数$f(x)$的单调性，并证明.

解：函数$f(x)=\frac{x}{x^2+1}$在$(-1,1)$上为增函数.

证明如下：任取$-1<x_1<x_2<1$，

则$f(x_1)-f(x_2)=\frac{x_1}{x_1^2+1}-\frac{x_2}{x_2^2+1}$

$=\frac{(x_2-x_1)(x_1x_2-1)}{(x_1^2+1)(x_2^2+1)}$.

因为$-1<x_1<x_2<1$，所以$x_2-x_1>0$，$x_1x_2-1<0$，

则有$f(x_1)-f(x_2)<0$，故$f(x)$在$(-1,1)$上为增函数.

求函数的单调区间

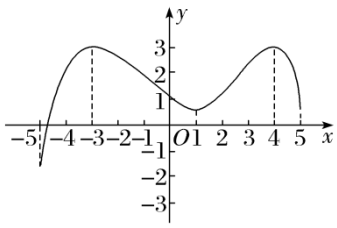
考点二

单调区间的定义

如果函数$y=f(x)$在区间I上__单调递增__或__单调递减__，那么就说函数$y=f(x)$在这一区间具有（严格的）单调性，__区间I__叫做$y=f(x)$的单调区间.

提醒：（1）单调区间只能用区间表示，不能用不等式表示；（2）当函数有多个单调区间时应分开写，不能用“∪”连接，也不能用“或”连接，只能用“，”或“和”连接.

例 2 （1）定义在区间[－5，5]上的函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，则下列关于函数 $f(x)$ 的说法错误的是（ C ）



A. 函数在区间[－5，－3]上单调递增

B. 函数在区间[1，4]上单调递增

C. 函数在区间[－3，1]∪[4，5]上单调递减

D. 函数在区间[－5，5]上没有单调性

解析： 同一函数的两个单调区间一般不能用“∪”连接，故 C 表示错误. 其余选项很明显都是正确的.

（2）函数 $f(x)=(x-4)\cdot|x|$ 的单调递增区间是（ C ）

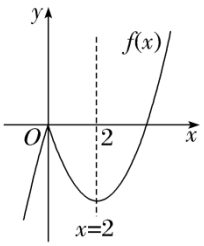
A.（－∞，0）

B.（－∞，0）∪（2，＋∞）

C.（－∞，0）和（2，＋∞）

D.（2，＋∞）

解析：$f(x)=(x-4)\cdot|x|=\begin{cases}x^2-4x，x\geq 0，\\-x^2+4x，x<0，\end{cases}$ 函数图象如图所示，由图可知函数的单调递增区间为（－∞，0）和（2，＋∞），故选 C.



规律方法

求函数单调区间的方法

求函数的单调区间，应先求定义域，在定义域内求单调区间，常用方法：①定义法；②图象法；③性质法；④导数法.

练 2 （1）下列说法正确的是（ D ）

A. 若定义在（a，b）上的函数 $f(x)$ 有无穷多对 x_1，$x_2\in(a，b)$，使得 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)<f(x_2)$，则 $f(x)$ 在（a，b）上单调递增

B. 若定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 在区间（－∞，0]上单调递增，在区间（0，＋∞）上也单调递增，则函数 $f(x)$ 在 **R** 上是增函数

C. 若函数 $f(x)$ 在[1，＋∞）上单调递增，则函数的单调递增区间是[1，＋∞）

D. 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调递增且 $f(x_1)<f(x_2)(x_1，x_2\in I)$，则 $x_1<x_2$

解析： 无穷多对 x_1，x_2 不等价于对任意 x_1，x_2，A 错误；设函数 $f(x)=\begin{cases}x+1，x\leq 0，\\ x-1，x>0，\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在（$-\infty$，0］上单调递增，在（0，$+\infty$）上也单调递增，但 $f(0)>f(1)$，不符合增函数的定义，B 错误；若 $f(x)=x$，则 $f(x)$ 在［1，$+\infty$）上单调递增，但 $f(x)$ 的单调递增区间是 **R**，C 错误；由函数单调性的定义，知 D 正确.

（2）〔多选〕下列四个选项中，能使函数 $f(x)=\sqrt{x}-x$ 单调递减的区间是（ CD ）

A.（0，$\frac{1}{4}$）　　B.（0，1）

C.（$\frac{1}{4}$，$+\infty$）　　D.（1，$+\infty$）

解析： 令 $t=\sqrt{x}$，显然 $t=\sqrt{x}$ 在［0，$+\infty$）上为增函数. 又 $y=t-t^2=-(t-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}$（$t\geqslant 0$）在$\left[\frac{1}{2}，+\infty\right)$上单调递减，由 $\sqrt{x}\geqslant\frac{1}{2}$ 得 $x\geqslant\frac{1}{4}$，所以 $f(x)$ 的单调递减区间是［$\frac{1}{4}$，$+\infty$），即四个选项中能使 $f(x)$ 单调递减的区间为 C、D.

含参函数的单调性

提能点

例 3 （1）（2026·湖南长沙模拟）若函数 $f(x)=4|x-a|+3$ 在区间［1，$+\infty$）上不单调，则 a 的取值范围是（ B ）

A.［1，$+\infty$）　　B.（1，$+\infty$）

C.（$-\infty$，1）　　D.（$-\infty$，1］

解析： （1）因为函数 $f(x)=4|x-a|+3$ 在（$-\infty$，a）上单调递减，在（a，$+\infty$）上单调递增，又函数 $f(x)$ 在区间［1，$+\infty$）上不单调，所以 $a>1$. 故选 B.

（2）（2024·新高考Ⅰ卷 6 题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a，x<0，\\ e^x+\ln(x+1)，x\geq 0\end{cases}$ 在 **R** 上单调递增，则 a 的取值范围是（ B ）

A.（$-\infty$，0］　　B.［-1，0］

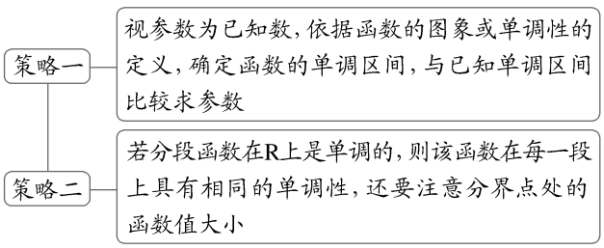
C.［-1，1］　　D.［0，$+\infty$）

解析： （2）因为 $f(x)$ 在 **R** 上单调递增，且 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=e^x+\ln(x+1)$ 单调递增，则需满足

$\begin{cases}-\frac{-2a}{2\times(-1)}\geq 0，\\ -a\leq e^0+\ln 1，\end{cases}$ 解得 $-1\leqslant a\leqslant 0$，即 a 的取值范围是［-1，0］. 故选 B.

规律方法

利用单调性求参数范围（或值）的策略



练 3 试讨论函数 $f(x)=\frac{ax}{x-1}$（$a\neq 0$）在（-1，1）上的单调性.

解：设$-1<x_1<x_2<1$，

$f(x)=a\left(\frac{x-1+1}{x-1}\right)=a\left(1+\frac{1}{x-1}\right)$，

则$f(x_1)-f(x_2)=a\left(1+\frac{1}{x_1-1}\right)-a\left(1+\frac{1}{x_2-1}\right)=\frac{a(x_2-x_1)}{(x_1-1)(x_2-1)}$，

由于$-1<x_1<x_2<1$，

所以$x_2-x_1>0$，$x_1-1<0$，$x_2-1<0$，

故当$a>0$时，$f(x_1)-f(x_2)>0$，

即$f(x_1)>f(x_2)$，函数$f(x)$在$(-1,1)$上单调递减；

当$a<0$时，$f(x_1)-f(x_2)<0$，

即$f(x_1)<f(x_2)$，函数$f(x)$在$(-1,1)$上单调递增.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：87分）[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

A级 基础达标

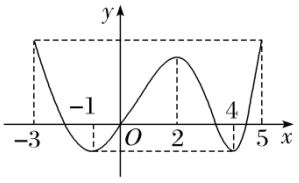
1. 下列函数在**R**上为增函数的是（　　）

A. $y=x^2$　　B. $y=x$

C. $y=-\sqrt{x}$　　D. $y=\frac{1}{x}$

解析：B　$y=x^2$在$(-\infty,0]$上单调递减，在$(0,+\infty)$上单调递增，故A错误；$y=x$在**R**上为增函数，故B正确；$y=-\sqrt{x}$在$[0,+\infty)$上单调递减，故C错误；$y=\frac{1}{x}$在$(-\infty,0)$上单调递减，在$(0,+\infty)$上单调递减，故D错误.

2. 已知函数$y=f(x)$的图象如图所示，则该函数的单调递增区间为（　　）



A. $[-1,2]\cup[4,5]$

B. $[-1,2]$和$[4,5]$

C. $[-3,-1]\cup[2,4]$

D. $[-3,-1]$和$[2,4]$

解析：B　由图象知，该函数的单调递增区间为$[-1,2]$和$[4,5]$，故选B.

3. 若函数$f(x)=(m-1)x+b$在**R**上是减函数，则$f(m)$与$f(1)$的大小关系是（　　）

A. $f(m)<f(1)$　　B. $f(m)>f(1)$

C. $f(m)\leqslant f(1)$　　D. $f(m)=f(1)$

解析：B　因为函数$f(x)=(m-1)x+b$在**R**上是减函数，所以$m-1<0$，得$m<1$，所以$f(m)>f(1)$. 故选B.

4. （2026·广东茂名模拟）已知函数$f(x)=\sqrt{x^2-6x+5}$在区间$(a,+\infty)$上单调递增，则a的取值范围为（　　）

A. $(-\infty, 1]$　　B. $(-\infty, 3]$

C. $[3, +\infty)$　　D. $[5, +\infty)$

解析：D　由 $x^2-6x+5\geqslant 0$，可得 $x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 5$，即函数 $f(x)$ 的定义域为（$-\infty$，1］∪［5，$+\infty$），又因为 $t=x^2-6x+5$ 在［5，$+\infty$）上单调递增，在（$-\infty$，1］上单调递减，$y=\sqrt{t}$ 在［0，$+\infty$）上单调递增，由复合函数的单调性可知 $f(x)=\sqrt{x^2-6x+5}$ 在区间［5，$+\infty$）上单调递增，$a\geqslant 5$. 故选 D.

5. 已知函数 $f(x)=|-x^2+2x+3|$，下列结论正确的是（　　）

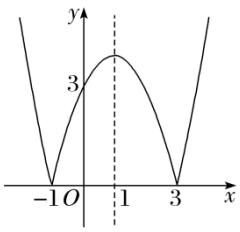
A. 函数 $f(x)$ 的减区间是 $(-\infty, -1)\cup(1, 3)$

B. 函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上单调递减

C. 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增

D. 函数 $f(x)$ 的增区间是 $(-1, 3)$

解析：C　由 $y=-x^2+2x+3=-(x-1)^2+4$，作出函数 $y=-x^2+2x+3$ 的图象，利用图象的变换可得 $f(x)=|-x^2+2x+3|$ 的图象，如图所示，所以函数 $f(x)$ 在（$-\infty$，-1）和（1，3）上单调递减，在（-1，1）和（3，$+\infty$）上单调递增. 故选 C.



6.［多选］已知函数 $f(x)$ 在 **R** 上是增函数，$g(x)$ 在 **R** 上是减函数，则下列说法正确的是（　　）

A. $y=-f(x)$ 在 **R** 上是减函数

B. $y=f(x)-g(x)$ 在 **R** 上是增函数

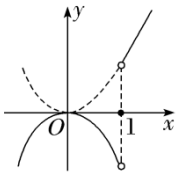
C. $y=\frac{1}{g(x)}$ 在 **R** 上是增函数

D. $y=[f(x)]^2$ 在 **R** 上是增函数

解析：AB　A 中，函数 $f(x)$ 在 **R** 上是增函数，则 $y=-f(x)$ 在 **R** 上是减函数，故 A 正确；B 中，$g(x)$ 在 **R** 上是减函数，则 $-g(x)$ 在 **R** 上是增函数，又 $f(x)$ 在 **R** 上是增函数，故 $f(x)-g(x)$ 在 **R** 上是增函数，故 B 正确；C 中，函数 $g(x)$ 在 **R** 上是减函数，但 $y=\frac{1}{g(x)}$ 在 **R** 上不一定是增函数，如 $g(x)=-x$ 在 **R** 上是减函数，但 $y=\frac{1}{g(x)}=-\frac{1}{x}$ 在 **R** 上不是增函数，故 C 错误；D 中，函数 $f(x)$ 在 **R** 上是增函数，但 $y=[f(x)]^2$ 在 **R** 上不一定是增函数，如 $f(x)=x$ 在 **R** 上是增函数，但 $y=[f(x)]^2=x^2$ 在 **R** 上不是增函数，故 D 错误.

7. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$　$g(x)=x^2f(x-1)$，则函数 $g(x)$ 的单调递增区间是_____（$-\infty$，0），（1，$+\infty$）_____.

解析：由题意知 $g(x)=\begin{cases}x^2, & x>1,\\ 0, & x=1,\\ -x^2, & x<1,\end{cases}$ 该函数图象如图所示，由图象知，函数 $g(x)$ 的单调递增区间是（$-\infty$，0），（1，$+\infty$）.



8. 函数 $f(x)=\ln(x^2-2x-8)$ 的单调递减区间是_____（$-\infty$，-2）_____.

解析：由 $x^2-2x-8>0$，得 $f(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x>4$ 或 $x<-2\}$. 设 $t=x^2-2x-8$，则 $y=\ln t$ 为增函数. 要求函数 $f(x)$ 的单调递减区间，即求函数 $t=x^2-2x-8$ 的单调递减区间（定义域内）. 因为函数 $t=x^2-2x-8$ 在（4，$+\infty$）上单调递增，在（$-\infty$，-2）上单调递减，所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为（$-\infty$，-2）.

9. 已知 $f(x)=\begin{cases}(2a-1)x+2a, & x<1,\\ a^x, & x\geq 1\end{cases}$ 满足对任意 $x_1\neq x_2$，都有 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____$\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$_____.

解析：由函数单调性定义可得函数 $f(x)$ 在 **R** 上单调递减，则根据分段函数单调性的判断方法可知

$\begin{cases}2a-1<0,\\ 0<a<1,\\ 2a-1+2a\geq a,\end{cases}$ 解得 $\frac{1}{3}\leqslant a<\frac{1}{2}$.

10.（13 分）已知定义在区间（0，$+\infty$）上的函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\frac{x_1}{x_2}\right)=f(x_1)-f(x_2)$，且当 $x>1$ 时，$f(x)<0$.

（1）求 $f(1)$ 的值；

（2）证明：$f(x)$ 为减函数.

解：（1）令 $x_1=x_2>0$，代入得 $f(1)=f(x_1)-f(x_1)=0$，故 $f(1)=0$.

（2）证明：任取 x_1，$x_2\in$（0，$+\infty$），且 $x_1>x_2$，则 $\frac{x_1}{x_2}>1$，

由于当 $x>1$ 时，$f(x)<0$，$\therefore f\left(\frac{x_1}{x_2}\right)<0$，

即 $f(x_1)-f(x_2)<0$，因此 $f(x_1)<f(x_2)$，

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在区间（0，$+\infty$）上是减函数.

B 级 综合应用

11. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 **R**，对任意 x_1，x_2 且 $x_1\neq x_2$，都有 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>-1$，则下列说法正确的是（　　）

A. $y=f(x)+x$ 是增函数

B. $y=f(x)+x$ 是减函数

C. $y=f(x)$ 是增函数

D. $y=f(x)$ 是减函数

解析：A　不妨令 $x_1<x_2$，$\therefore x_1-x_2<0$，$\because \frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>-1 \Leftrightarrow f(x_1)-f(x_2)<-(x_1-x_2) \Leftrightarrow f(x_1)+x_1<f(x_2)+x_2$，令 $g(x)=f(x)+x$，$\therefore g(x_1)<g(x_2)$，又 $x_1<x_2$，$\therefore g(x)=f(x)+x$ 是增函数.

12. 已知函数 $f(x)=\frac{\sqrt{30+ax}}{2+a}$ 在区间 $[-10,-3]$ 上单调递增，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,-2)\cup(0,3)$　B. $(-\infty,-2)\cup(0,3]$

C. $(-\infty,-2)\cup(0,10)$　D. $(-\infty,-2)\cup(0,10]$

解析：B　因为函数 $f(x)=\frac{\sqrt{30+ax}}{2+a}$ 在 $[-10,-3]$ 上单调递增，所以 $a(2+a)>0$，且 $30+ax\geqslant 0$ 在 $[-10,-3]$ 上恒成立，所以 $\begin{cases} a(2+a)>0, \\ 30-10a\geqslant 0, \\ 30-3a\geqslant 0, \end{cases}$ 解得 $a<-2$ 或 $0<a\leqslant 3$.

13.〔开放创新题〕能使“函数 $f(x)=x|x-1|$ 在区间 I 上不是单调函数，且在区间 I 上的函数值的集合为 $[0,2]$”是真命题的一个区间 I 为 $[\frac{1}{2},2]$（答案不唯一）.

解析：当 $x\geqslant 1$ 时，$f(x)=x(x-1)=x^2-x$；当 $x<1$ 时，$f(x)=x(1-x)=-x^2+x$，$\therefore f(x)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$，$(1,+\infty)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 上单调递减. 令 $f(x)=0$，解得 $x=1$ 或 $x=0$；令 $f(x)=2$，解得 $x=2$，$\therefore$ 只需 $I=[a,2]$，$0\leqslant a<1$ 或 $I=(b,2]$，$0\leqslant b<1$ 时，$f(x)$ 在 I 上不单调且函数值的集合为 $[0,2]$.

14.（13 分）〔一题多解〕已知 $a>0$，函数 $f(x)=x+\frac{a}{x}$（$x>0$），求证：函数 $f(x)$ 在 $(0,\sqrt{a}]$ 上单调递减，在 $[\sqrt{a},+\infty)$ 上单调递增.

证明：法一（定义法）　设 $x_1>x_2>0$，

则 $f(x_1)-f(x_2)=x_1+\frac{a}{x_1}-x_2-\frac{a}{x_2}=x_1-x_2+\frac{a(x_2-x_1)}{x_1x_2}=\frac{(x_1-x_2)(x_1x_2-a)}{x_1x_2}$. $\because x_1>x_2>0$，$\therefore x_1-x_2>0$，$x_1x_2>0$，

当 x_1，$x_2\in(0,\sqrt{a}]$ 时，$0<x_1x_2<a$，$\therefore x_1x_2-a<0$，$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$，$f(x_1)<f(x_2)$，$\therefore f(x)$ 在 $(0,\sqrt{a}]$ 上单调递减.

当 x_1，$x_2\in[\sqrt{a},+\infty)$ 时，$x_1x_2>a$，$\therefore x_1x_2-a>0$，$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$，$f(x_1)>f(x_2)$，$\therefore f(x)$ 在 $[\sqrt{a},+\infty)$ 上单调递增.

故函数 $f(x)$ 在 $(0,\sqrt{a}]$ 上单调递减，在 $[\sqrt{a},+\infty)$ 上单调递增.

法二（导数法）　$f'(x)=1-\frac{a}{x^2}=\frac{x^2-a}{x^2}$（$x>0$），令 $f'(x)>0\Rightarrow x^2-a>0\Rightarrow x>\sqrt{a}$，令 $f'(x)<0\Rightarrow x^2-a<0\Rightarrow 0<x<\sqrt{a}$，$\therefore f(x)$ 在 $(0,\sqrt{a}]$ 上单调递减，在 $[\sqrt{a},+\infty)$ 上单调递增